과대적합과 일반화 활동지

고3 정보·AI · AI평가와생성형AI 1차시 이름 _____ 날짜 _____

1 카드 놀이(예시: 비밀 규칙은 부모님만 알아요). 훈련 카드 2○, 6✕, 9✕, 10○, 12○, 13○, 15✕, 20○를 보고 두 모델을 만드세요. 규칙 모델의 문턱 수(이 수 이상이면 ○)는?

2 새 카드를 두 모델로 예측하고, 부모님이 알려 주는 정답과 비교하세요.

새 카드	외우기 모델(가장 가까운 카드)	규칙 모델	정답
3			
8			
16			
17			
18			
19			

3 두 모델의 정확도를 구하고, 과대적합한 모델과 그 까닭을 쓰세요.

모델	훈련 카드 정확도	새 카드 정확도
외우기		
규칙		

4 다음 표를 보고 각 모델의 상태(과대적합·과소적합·일반화 좋음)를 쓰세요.

모델	훈련	평가	상태
가	0.97	0.60	
나	0.83	0.81	
다	0.52	0.50	

5 **(도전) 아래 코드의 출력을 쓰고, 출력으로 알 수 있는 것을 쓰세요(nn, xs, ys, tx, ty는 수업의 식물 자료).**

```
def th(x):
        return 1 if x >= 5 else 0
def acc(model, X, Y):
        right = 0
        for i in range(len(X)):
                if model(X[i]) == Y[i]:
                        right = right + 1
        return right / len(X)
print(acc(nn, xs, ys), acc(nn, tx, ty))
print(acc(th, xs, ys), acc(th, tx, ty))
```

다음 수업을 시작할 때

6 물음에 답하세요.

① 훈련 정확도 1.0, 평가 정확도 0.5인 모델은 어떤 상태인가요?
② 훈련 정확도 0.6, 평가 정확도 0.55인 모델은 어떤 상태인가요?
③ 일반화를 높이는 방법 하나를 쓰세요.